

Práctica 2 – Optimización Estocástica CM0856

Inversión multietapa con datos de mercado

Salomón Mejía Isaza

Salomón Cardeño Luján

Maestría en Matemáticas Aplicadas — Universidad EAFIT

17/10/2026

Resumen

Se construye un árbol de escenarios de tres trimestres con cierres ajustados de SPY, LQD y GLD (diciembre de 2009 a diciembre de 2025), se formula el programa lineal multietapa de la fundación (meta $M = 106$, penalización $\lambda = 4$ por unidad de déficit), se resuelve con L-shaped anidado y se aplica la política obtenida a los rendimientos observados entre enero y septiembre de 2026. La implementación computacional se hace en un notebook de Python. La implementación coincide con el equivalente determinista en la instancia reducida (diferencia relativa $7.49\text{e-}16$) y en la completa (LB = 1.271192, UB = 1.271192, brecha $8.20\text{e-}11$ en 17 ciclos). El valor de la solución estocástica es VSS = 1.482036. Todo el código está en un único notebook disponible en [el repositorio de GitHub](#).

1. Datos, rendimientos y separación temporal

1.1. Procedimiento de descarga

Los datos históricos se obtuvieron con la librería `yfinance` [5] de Python sobre Yahoo Finance [4], con `auto_adjust=False` para conservar explícitamente el campo `Adj Close` (cierres ajustados por dividendos y particiones); no se suma ningún pago una segunda vez. Se hicieron dos consultas diarias, con fecha final exclusiva: calibración del 1-dic-2009 al 31-dic-2025 (solicitada hasta el 1-ene-2026) y validación del 1-dic-2025 al 30-sep-2026 (solicitada hasta el 1-oct-2026). De cada una se conserva el último cierre de cada trimestre calendario, es decir, la última jornada bursátil disponible cuando el último día calendario es festivo o fin de semana. Esto resulta en **65 precios por activo en calibración** (diciembre de 2009 y cada trimestre de 2010–2025) y **4 en validación** (diciembre de 2025, marzo, junio y septiembre de 2026). El notebook comprueba estos conteos, la secuencia de trimestres y que la última fecha de cada trimestre esté a lo sumo a cinco días de su fin. El cierre de septiembre de 2026 se lee de una consulta posterior al fin del trimestre (consulta realizada el 2026-10-09; último dato 30 de septiembre de 2026) y el notebook verifica que la fecha de ejecución sea posterior al 30 de septiembre de 2026 y se detiene en caso contrario, de modo que no se use un trimestre incompleto; además, comprueba que el último dato de cada trimestre esté a lo sumo a cinco días de su fin. Los cierres trimestrales y los metadatos de la consulta (fuente, versión de la librería, campo, ventanas y fecha) se encuentran en el directorio `datos/` disponible en [el repositorio de GitHub](#).

1.2. Rendimientos

Sean $i \in \mathcal{I} = \{\text{SPY}, \text{LQD}, \text{GLD}\}$ el activo, $P_{i,j}$ el último cierre ajustado del activo i en el trimestre j ($P_{i,0}$: diciembre de 2009), el rendimiento simple (variación proporcional de la inversión durante el trimestre) $r_{i,j} = P_{i,j}/P_{i,j-1} - 1$ y el factor bruto (cantidad en que se convierte una unidad monetaria invertida durante el trimestre) $R_{i,j} = 1 + r_{i,j}$, para todo $j = 1, \dots, 64$. A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas que resumen el comportamiento distribucional de los rendimientos trimestrales de los datos de calibración.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de los 64 rendimientos trimestrales (calibración).

Activo	Media (%)	Desv. est. (%)	Mín. (%)	Máx. (%)
SPY	3.61	7.44	-19.45	20.16
LQD	1.07	3.70	-8.40	10.10
GLD	2.36	7.69	-22.88	19.00

La Tabla 1 muestra que SPY tiene el mayor rendimiento trimestral medio (3.61 %), seguido de GLD (2.36 %) y LQD (1.07 %), y que SPY y GLD son aproximadamente el doble de volátiles que LQD (desviaciones de 7.44 %, 7.69 % y 3.70 %, respectivamente). Para alcanzar la meta de $M = 106$ desde una base $b = 100$ en tres trimestres (Dic 2025, Mar 2025, Jun 2025, Sep 2026) se requiere un crecimiento compuesto cercano a 1.96 % por trimestre. Esto se obtiene al considerar que, si la riqueza crece por un mismo factor g cada trimestre, se necesitaría

$$100g^3 = 106 \implies g = 1.06^{1/3} = e^{\ln(1.06)/3} = e^{0.01942} \approx 1.0196 ,$$

lo cual es 1.96 % por trimestre. En promedio, SPY (3.61 %) y GLD (2.36 %) superan esa tasa y LQD (1.07 %) no la alcanza; sin embargo, que la riqueza esperada supere la meta no implica una probabilidad alta de cumplirla, dada la volatilidad trimestral de SPY y GLD. Por otro lado, los peores trimestres de SPY y GLD se encuentran a más de tres desviaciones estándar bajo su media, lo cual es evidencia de colas izquierdas más pesadas que las de una normal, mientras que LQD es aproximadamente simétrico. Con 64 observaciones, el error estándar de cada media ($7.44/8 = 0.93$, $3.70/8 = 0.46$ y $7.69/8 = 0.96$ puntos porcentuales) es del orden de las diferencias entre ellas, por lo que el orden de los rendimientos medios es poco concluyente. Finalmente, por el error estándar de la media, estimar las probabilidades y factores con una única muestra de 64 trimestres (2010–2025) y suponerlos estables hasta 2026, hace que esa extrapolación sea incierta. A continuación se muestran las series de los cierres ajustados trimestrales normalizados de los tres activos.

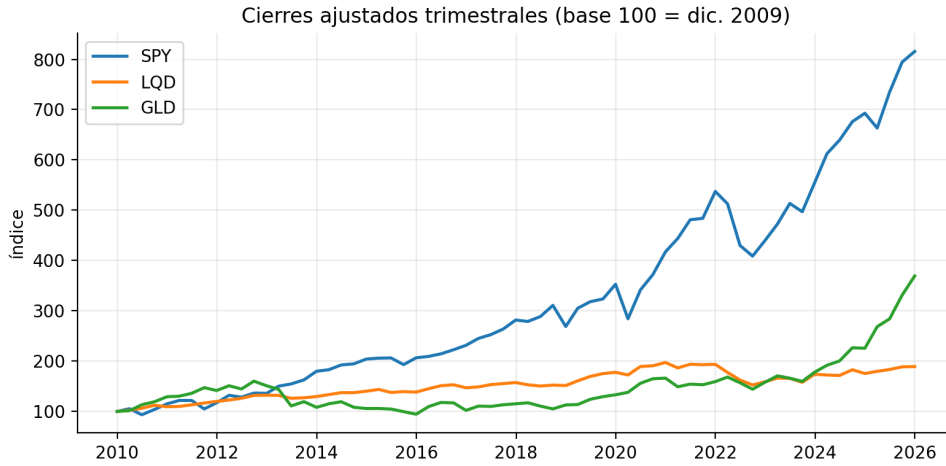


Figura 1: Cierres ajustados trimestrales normalizados a 100 en diciembre de 2009.

La Figura 1 muestra los cierres ajustados trimestrales normalizados a 100 en diciembre de 2009; el último punto corresponde a diciembre de 2025 y no se incluyen datos de 2026. SPY presenta el mayor crecimiento acumulado, con caídas visibles alrededor de 2019, 2020, 2022 y 2025; LQD es la serie más estable; y GLD permanece cerca de su nivel inicial durante varios años antes de un incremento concentrado hacia el final de la muestra, por lo que su media es sensible a esos últimos trimestres. En 2022 los tres activos descienden simultáneamente, un ejemplo de que la diversificación no siempre protege. Cabe resaltar que, al tratarse de cierres trimestrales ajustados, la figura no muestra caídas intratrimestrales y está en escala lineal, que comprime las variaciones de LQD y GLD frente a SPY.

1.3. Estados conjuntos

Para cada trimestre se forma la terna de signos en el orden SPY, LQD, GLD (B si $r < 0$, A en caso contrario). Con $\mathcal{J}_u$ el conjunto de trimestres con la terna u y $n_u = |\mathcal{J}_u|$, se estiman $\hat{q}_u = n_u/64$ y $\hat{R}_i(u) = \frac{1}{n_u} \sum_{j \in \mathcal{J}_u} R_{i,j}$, contando coincidencias de los tres signos en el mismo trimestre (no se multiplican frecuencias marginales). En la Tabla 2 aparecen 8 estados con observaciones; el notebook verifica que $\sum_u n_u = 64$ y $\sum_u \hat{q}_u = 1$. Si algún grupo hubiera quedado vacío, se habría eliminado su rama sin inventar probabilidad ni promedio, activando la regla de respaldo de la sección 6.

Tabla 2: Estados conjuntos: conteos, probabilidades y factores representativos.

Estado u	n_u	$\hat{q}_u$	$\hat{R}_{\text{SPY}}(u)$	$\hat{R}_{\text{LQD}}(u)$	$\hat{R}_{\text{GLD}}(u)$
AAA	31	0.4844	1.07053	1.03414	1.06574
AAB	6	0.0938	1.06924	1.02028	0.96380
ABA	3	0.0469	1.08510	0.98672	1.06859
ABB	11	0.1719	1.04309	0.97707	0.93121
BAA	3	0.0469	0.90186	1.03167	1.12982
BAB	3	0.0469	0.96783	1.01401	0.95027
BBA	4	0.0625	0.90353	0.96292	1.04633
BBB	3	0.0469	0.91911	0.93585	0.93747

La Tabla 2 muestra que las ocho combinaciones aparecen al menos tres veces ($\sum_u n_u = 64$), por lo que no se elimina ninguna rama ni puede activarse el respaldo de la sección 6. El estado más frecuente es *AAA* (31 de 64 trimestres, 48.4 %), mientras que cinco estados tienen solo 3 o 4 observaciones y sus probabilidades y factores se estiman con pocos datos. Cada factor $\hat{R}_i(u)$ es menor que 1 exactamente cuando la letra del activo es *B*, y *BBB* es el único estado en que los tres activos caen simultáneamente.

1.4. Separación temporal

Los factores, probabilidades, meta y penalización quedan fijos al terminar la calibración. Los datos de 2026 se descargan en una consulta independiente y solo se usan en la sección 6 para aplicar la política ya obtenida, nunca para estimar ni ajustar nada.

2. Árbol de escenarios

Los estados conjuntos de trimestres distintos se asumen independientes y con la misma distribución estimada, entonces $\mathbb{P}(z_1, z_2, z_3) = \hat{q}_{z_1} \hat{q}_{z_2} \hat{q}_{z_3}$. Se estiman ocho probabilidades trimestrales y se combinan; no se estiman 512 frecuencias de trayectorias. Esta independencia temporal es una simplificación (pues la volatilidad y las correlaciones de los mercados persisten en el tiempo) que se retoma en las conclusiones.

El árbol tiene $K_t = 8^{t-1}$ nodos por etapa: 1, 8, 64, 512 (585 en total). Cada nodo (t, k) tiene padre $a(k)$, hijos $\mathcal{C}_{t+1}(k)$ (los hijos del nodo k son $8(k-1) + s$, $s = 1, \dots, 8$, en indexación base 1), probabilidad acumulada p_k^t (con $p_1^1 = 1$) y probabilidad condicional $q_{\ell|k} = p_{\ell}^{t+1}/p_k^t = \hat{q}_u$, con u la terna de la rama. La lista completa (etapa, nodo, tipo, padre, historia, estado de la rama, probabilidad condicional y acumulada) se exporta en `resultados/arbol_nodos.csv` disponible en [el repositorio de GitHub](#). Se verificó que las **512 probabilidades terminales suman uno** y que las condicionales de los hijos de cada padre suman uno.

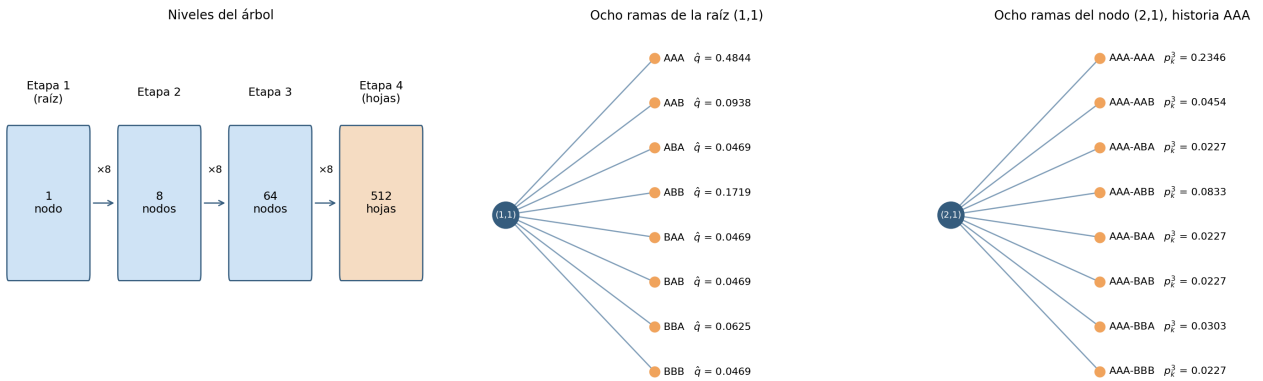


Figura 2: Izquierda: niveles del árbol (1, 8, 64 y 512 nodos). Centro: las ocho ramas de la raíz con su probabilidad condicional $\hat{q}_u$. Derecha: las ocho ramas del nodo (2, 1) con su probabilidad acumulada p_k^3 .

En la Figura 2, la raíz se ramifica en los ocho estados con sus respectivas probabilidades $\hat{q}_u$, y el nodo (2, 1) (el cual se alcanza al observar *AAA* en el primer trimestre) se ramifica de nuevo en ocho. Por la independencia temporal, las probabilidades condicionales de esas ocho ramas son las mismas $\hat{q}_u$ de la raíz y solo cambia la

probabilidad acumulada, que se multiplica por $p_1^2 = 0.4844$. A continuación se detallan las 8 ramas del nodo (2,1) hacia la etapa 3 en una tabla.

Tabla 3: Ocho ramas del nodo (2,1) hacia la etapa 3 (las de la raíz son las de la Tabla 2 con su $\hat{q}_u$).

Nodo (3, k)	Historia	Estado de la rama	$q_{\ell k}$	p_{ℓ}^3
(3,1)	AAA-AAA	AAA	0.4844	0.23462
(3,2)	AAA-AAB	AAB	0.0938	0.04541
(3,3)	AAA-ABA	ABA	0.0469	0.02271
(3,4)	AAA-ABB	ABB	0.1719	0.08325
(3,5)	AAA-BAA	BAA	0.0469	0.02271
(3,6)	AAA-BAB	BAB	0.0469	0.02271
(3,7)	AAA-BBA	BBA	0.0625	0.03027
(3,8)	AAA-BBB	BBB	0.0469	0.02271

La Tabla 3 muestra la historia de estados conjuntos, el estado actual, las probabilidades condicionales y las acumuladas, para cada nodo de la etapa 3. En particular, note que las probabilidades condicionales suman uno y las acumuladas suman $0.4844 = p_1^2$. Además, la historia AAA-AAA es la de mayor probabilidad entre los nodos de la etapa 3 ($p_1^3 = 0.2346$).

3. Modelo

3.1. Formulación nodal y equivalente determinista

Sea $x_{i,k}^t \geq 0$ el dinero invertido en el activo i en el nodo (t, k) , $t = 1, 2, 3$, en miles de dólares, y $x_k^t = (x_{\text{SPY},k}^t, x_{\text{LQD},k}^t, x_{\text{GLD},k}^t)^\top$. En una hoja $(4, k)$, $y_k^4 \geq 0$ es el exceso y $w_k^4 \geq 0$ el déficit. Con u_k la terna de la rama que llega al nodo k , tenemos el problema

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{k=1}^{512} p_k^4 (\lambda w_k^4 - y_k^4) \\
& \text{s.a. } \sum_i x_{i,1}^1 = b, \\
& \quad \sum_i \hat{R}_i(u_k) x_{i,a(k)}^{t-1} = \sum_i x_{i,k}^t, \quad t = 2, 3, \quad k = 1, \dots, K_t, \\
& \quad V_k^4 - y_k^4 + w_k^4 = M, \quad V_k^4 = \sum_i \hat{R}_i(u_k) x_{i,a(k)}^3, \quad k = 1, \dots, 512, \\
& \quad x_{i,k}^t \geq 0, \quad y_k^4 \geq 0, \quad w_k^4 \geq 0,
\end{aligned}$$

con $b = 100$, $M = 106$, $\lambda = 4$. No se impone $V_k^4 \geq M$: el modelo admite incumplir la meta y la penaliza. La riqueza $V_k^t = \sum_i x_{i,k}^t$ se calcula como expresión, sin variable adicional. El **equivalente determinista** escribe todos los nodos en un único LP, sin sustituir factores por promedios: hay $3(73) + 2(512) = 1243$ variables continuas y $1 + 8 + 64 + 512 = 585$ igualdades, además de la no negatividad (tamaño que nuestra implementación de HiGHS resuelve sin dificultad). No se presenta como instancia intratable; la solución exigida es L-shaped anidado, y el equivalente se usa solo como verificación.

No anticipatividad. Cabe destacar que hay un único vector de inversión por historia $(z_1, \dots, z_{t-1})$. Dos trayectorias (z_1, z_2, z_3) y (z_1, z_2', z_3') que comparten su primera terna observada z_1 pasan por el mismo nodo $(2, k)$, entonces reciben exactamente la misma decisión x_k^2 : al repartir la riqueza para el segundo trimestre aún no se conoce z_2 . Usar variables por nodo, y no por trayectoria, hace que esta propiedad básicamente quede incorporada en el modelo.

3.2. Matrices de enlace

Con $T_{t-1,k} x_{a(k)}^{t-1} + W_t x_k^t = h_k^t$ y $\hat{R}(u_k) = (\hat{R}_{\text{SPY}}, \hat{R}_{\text{LQD}}, \hat{R}_{\text{GLD}})(u_k)^\top$:

- **Raíz:** $W_1 = (1 \ 1 \ 1)$, $h^1 = b$ (sin T).
- **Nodo intermedio** ($t = 2, 3$): $T_{t-1,k} = \hat{R}(u_k)^\top$ (fila 1×3), $W_t = (-1 \ -1 \ -1)$ actúa sobre x_k^t , $h_k^t = 0$. La matriz W_t expresa la riqueza V_k^t que se reparte.

- **Hoja:** $T_{3,k} = \widehat{R}(u_k)^\top$, $W_4 = (-1 \ 1)$ sobre (y_k^4, w_k^4) , $h_k^4 = M$. Aquí W_4 distingue el déficit w_k^4 del exceso y_k^4 y $T_{3,k}x_{a(k)}^3 = V_k^4$.

3.3. Instancia reducida

Se eligen los dos estados presentes en los datos con más observaciones, AAA y ABB, con probabilidades renormalizadas 0.7381 y 0.2619 (cada una dividida por la suma de ambas) y conservando los tres períodos y sus factores $\widehat{R}(u)$. El árbol resultante tiene $1+2+4+8 = 15$ nodos, 37 variables y 15 igualdades; el notebook verifica estos tamaños.

Tabla 4: Instancia reducida: L-shaped anidado frente al equivalente determinista. La diferencia relativa, medida con la misma normalización del criterio de parada, $\max\{1, |a|, |b|\}$, es 7.49e-16.

Método	Objetivo	Variables	Igualdades	Ciclos	Cortes	Tiempo [s]
L-shaped anidado	-14.23111598	—	—	2	7	0.18
Equivalente determinista	-14.23111598	37	15	—	—	0.005

La Tabla 4 muestra que ambos métodos alcanzan el mismo objetivo (-14.23111598), con una diferencia relativa de 7.49e-16, muy por debajo de 10^{-6} ; el L-shaped anidado converge en 2 ciclos con 7 cortes. Los tiempos no son comparables en una instancia de 15 nodos. El objetivo negativo corresponde a un exceso esperado de 14.23 miles de USD sobre la meta: en los dos estados elegidos, AAA y ABB, SPY tiene el mayor factor, por lo que la solución invierte todo en SPY y ninguna hoja presenta déficit (el peor camino, *ABB* tres veces, alcanza aproximadamente 113.5). Sin embargo, note que esta instancia verifica la implementación en la rama de exceso del problema terminal, pero no pone a prueba la rama de déficit ni es comparable con el problema completo.

4. L-shaped anidado

4.1. Cota inicial y recurso relativamente completo

Un exceso produce costo negativo, por lo que no se puede imponer que $\theta_k^t \geq 0$. Sean

$$R_{\max} = \max\{1, \max_{i,u} \widehat{R}_i(u)\} = 1.12982,$$

$$L = \min\{0, M - bR_{\max}^3\} = -38.2217.$$

Como $x \geq 0$, la riqueza que llega a un nodo cumple $\sum_i \widehat{R}_i(u)x_i \leq R_{\max} \sum_i x_i$; aplicándolo en los tres períodos desde $V^1 = b$, toda riqueza terminal alcanzable cumple $V^4 \leq bR_{\max}^3$. El costo terminal es $\lambda w - y$ con $w = \max\{M - V, 0\}$ y $y = \max\{V - M, 0\}$; si $V \geq M$ vale $M - V$ y si $V < M$ vale $\lambda(M - V) \geq M - V$ (pues $\lambda \geq 1$), así que siempre es $\geq M - V \geq M - bR_{\max}^3$. Por lo tanto, cualquier costo futuro esperado es $\geq L$, y se inicia cada maestro con $\theta_k^t \geq L$, *permitiendo valores negativos de θ* en el solver (cota inferior L en lugar de 0). Esa cota mantiene acotado el maestro desde el primer ciclo. En `linprog`, cuyas cotas por defecto son $[0, \infty)$, se fija explícitamente `bounds=(L, None)` para θ .

El problema tiene **recurso relativamente completo**: dada cualquier decisión $\bar{x} \geq 0$ del padre (cualquier riqueza disponible), el balance $\sum_i x_{i,k}^t = \widehat{R}(u_k)^\top \bar{x} \geq 0$ se puede satisfacer repartiendo esa riqueza entre los tres activos con $x \geq 0$; y en una hoja cualquier riqueza terminal se compara con la meta mediante $y, w \geq 0$, que absorben cualquier signo de $M - V$. Los subproblemas son factibles y acotados (los nodos no terminales por la cota L sobre θ ; las hojas porque $\lambda \geq 1$ implica costo $\geq M - V$), por lo que no se necesitan cortes de factibilidad.

4.2. Cortes y algoritmo

Para un padre (t, k) fijado en $\bar{x}_k^t$ y un hijo $(t+1, \ell)$ con valor óptimo local completo $v_\ell^{t+1}(\bar{x}_k^t)$ (que incluye la aproximación del futuro del hijo) y multiplicador dual π_ℓ^{t+1} del balance $W_{t+1}x_\ell^{t+1} = h_\ell^{t+1} - T_{t,\ell}\bar{x}_k^t$:

$$\beta_\ell^{t+1} = -T_{t,\ell}^\top \pi_\ell^{t+1}, \quad \alpha_\ell^{t+1} = v_\ell^{t+1}(\bar{x}_k^t) - (\beta_\ell^{t+1})^\top \bar{x}_k^t, \quad \theta_k^t \geq \sum_{\ell \in \mathcal{C}_{t+1}(k)} q_{\ell|k} [\alpha_\ell^{t+1} + (\beta_\ell^{t+1})^\top \bar{x}_k^t].$$

Los objetivos locales no se multiplican por las probabilidades acumuladas: la ponderación condicional se aplica al agregar. Cada maestro local es mín θ_k^t s.a. balance del nodo, cortes acumulados, $x_k^t \geq 0$, $\theta_k^t \geq L$ (sin costo inmediato); cada hoja resuelve mín $\{\lambda w - y\}$ sin θ .

Pasadas. En la *pasada hacia adelante* se resuelven la raíz y luego sus descendientes, fijando en cada hijo la decisión de su padre, y se guarda la política factible completa. En la *pasada hacia atrás*, de $t = 3$ a $t = 1$, se construye para cada nodo el corte de sus hijos con sus probabilidades condicionales y se agrega solo si es violado por el valor actual de θ_k^t ; cuando un hijo intermedio recibe cortes nuevos, se resuelve de nuevo en el punto heredado antes de usar sus duales. Se conservan todos los cortes anteriores. LB es el objetivo del maestro raíz y UB el menor costo esperado de las políticas factibles completas, calculado con las 512 hojas y sus probabilidades (no con los θ). Se detiene cuando $(UB - LB)/\max\{1, |UB|, |LB|\} \leq 10^{-6}$ y se guarda la política con el mejor UB.

Solver y signo del dual. Todos los LP (maestros y hojas) se resuelven con `scipy.optimize.linprog` (HiGHS) [7], tolerancias primal y dual de 10^{-10} , y π se toma de `res.eqlin.marginals`. El notebook verifica este signo comparando $\beta = -T^\top \pi$ con la derivada numérica del valor óptimo respecto a la decisión del padre (coinciden con error $< 10^{-5}$), y verifica el LP terminal contra su forma cerrada $\max\{\lambda(M - V), M - V\}$ y su dual $\pi \in \{1, \lambda\}$.

4.3. Evidencia

LP terminal y dual. Para una hoja k con riqueza V el primal es mín $\{\lambda w - y : -y + w = M - V, y, w \geq 0\}$ y el dual $\max\{\pi(M - V) : 1 \leq \pi \leq \lambda\}$ (las restricciones duales asociadas a y y a w son $-\pi \leq -1$ y $\pi \leq \lambda$). A continuación, se presenta la tabla con el LP terminal de una hoja de la política óptima.

Tabla 5: LP terminal de una hoja de la política óptima: solución primal y multiplicador dual.

Hoja k	Historia	V_k^4	$M - V_k^4$	y_k^4	w_k^4	v	π
485	BBB-BAA-BAA	74.9917	31.0083	0.0000	31.0083	124.0333	4.00

La Tabla 5 muestra la hoja de mayor déficit de la política óptima, *BBB-BAA-BAA* ($k = 485$, probabilidad $(3/64)^3 \approx 1.0 \times 10^{-4}$): con $V = 74.9917$ el déficit es $w = 31.0083$ y el exceso es cero; el valor primal es 124.0333 y el multiplicador es $\pi = \lambda = 4$, de modo que el valor dual $\pi(M - V) = 4 \cdot 31.0083 \approx 124.033$ coincide con el primal (dualidad fuerte). En una hoja con exceso, $\pi = 1$. El multiplicador π es la pendiente con la que la hoja transmite su costo a la etapa anterior: una unidad adicional de riqueza reduciría el costo en π unidades, y entra en los cortes mediante $\beta = -T^\top \pi$.

Cortes numéricos. La Tabla 6 muestra el primer y el último corte (de la forma $\theta \geq \alpha + \beta^\top x$, x en miles de USD) en el nodo (3, 1), de historia *AAA-AAA*, y en la raíz.

Tabla 6: Cortes numéricos en un nodo de etapa 3 y en la raíz.

Nodo	Ciclo	α	β_{SPY}	β_{LQD}	β_{GLD}
(3,1) primer corte	1	155.6875	-1.461603	-1.467921	-1.510459
(3,1) último corte	5	120.9062	-1.165368	-1.142296	-1.155391
(1,1) primer corte	1	233.2575	-2.372453	-2.347805	-2.393904
(1,1) último corte	16	199.0366	-1.977680	-1.951782	-1.977512

Observe que todos los coeficientes β son negativos: una unidad adicional de riqueza reduce el costo futuro esperado, en línea con un costo terminal $\lambda w - y$ que decrece con la riqueza. En (3, 1), cuyos hijos son hojas, $\beta = -\sum_{\ell} q_{\ell|k} \pi_{\ell} \hat{R}(u_{\ell})$ con $\pi_{\ell} \in \{1, \lambda\}$, por lo que su magnitud crece con el peso de las hojas con déficit; en la raíz la pendiente incorpora además el crecimiento de los períodos intermedios. Entre el primer y el último corte las pendientes se vuelven menos pronunciadas (β_{SPY} pasa de -1.46 a -1.17 en (3, 1) y de -2.37 a -1.98 en la raíz), y (3, 1) deja de recibir cortes en el ciclo 5 mientras que la raíz los recibe hasta el ciclo 16.

Convergencia. El algoritmo terminó por tolerancia alcanzada: $LB = 1.271192$, $UB = 1.271192$, brecha final $8.20e-11$, 17 ciclos, 349 cortes y 10278 LP resueltos en 33.5s. Se comprobó $LB \leq UB$ y que LB no decrece; UB es el menor costo hallado hasta cada ciclo, por lo que no crece por construcción.

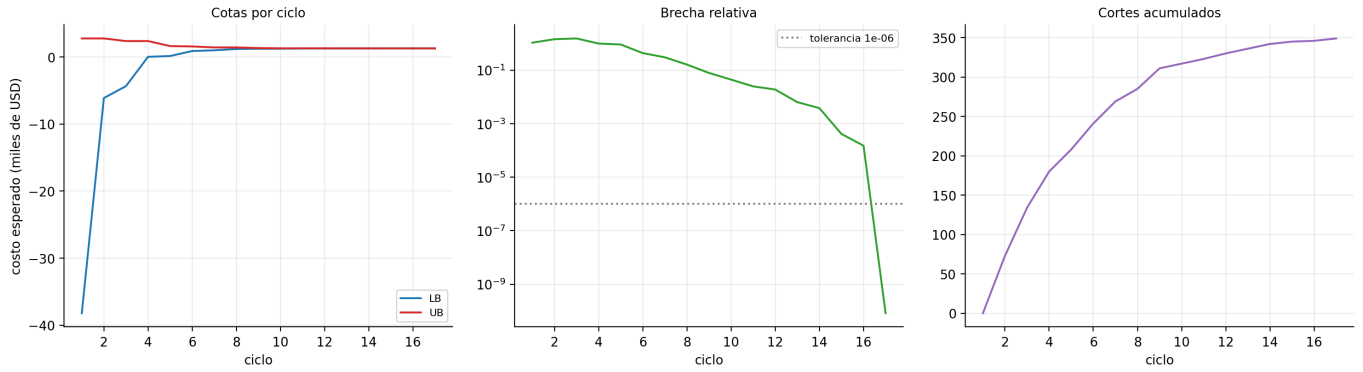


Figura 3: Convergencia: LB y UB por ciclo, brecha relativa (escala logarítmica) y cortes acumulados.

En la Figura 3, LB parte de $L = -38.2217$ (la raíz aún no tiene cortes), sube a cerca de -6 en el ciclo 2, después de los primeros cortes (uno por cada uno de los 73 nodos no terminales), y es cercano a cero hacia el ciclo 4; la brecha relativa disminuye gradualmente hasta el orden de 10^{-4} y cae a $8.20e-11$ en el último ciclo, comportamiento propio de un método de cortes sobre funciones lineales por tramos, que converge en un número finito de pasos. Los cortes acumulados crecen cada vez más lentamente hasta 349 (unos 4.8 por nodo no terminal), pues solo se agregan los violados. El costo esperado óptimo es positivo ($RP = 1.271192$): la penalización esperada por déficit supera la recompensa esperada por exceso.

Tabla 7: Instancia completa de ocho estados.

Enfoque	Objetivo / UB	LB	Brecha	Ciclos	Cortes	LP	Tiempo [s]
L-shaped anidado	1.27119207	1.27119207	$8.20e-11$	17	349	10278	33.5
Equiv. determinista (1243 var., 585 ig.)	1.27119207	—	—	—	—	1	0.09

La Tabla 7 añade, solo como comparación, el equivalente determinista completo, que alcanza el mismo valor (diferencia relativa $2.65e-12$); no sustituye las pasadas, los cortes ni las cotas, y no se pretende superarlo en tiempo: resuelve un único LP en 0.09 s, frente a los 10278 LP pequeños del L-shaped (unos 3.3 ms cada uno).

5. Resultados dentro del árbol

5.1. Política óptima

Con $f_{i,k}^t = x_{i,k}^{t,*}/V_k^{t,*}$ (los denominadores son positivos pues $b > 0$ y los factores son positivos), las proporciones están entre 0 y 1 y suman uno (verificado). La tabla completa de los 73 nodos de inversión (historia, riqueza y cantidades) se entrega en `resultados/politica_73_nodos.csv`; la Tabla 8 muestra la raíz y los ocho nodos de etapa 2.

Tabla 8: Política estocástica: raíz y nodos de etapa 2 (cantidades en miles de USD).

Nodo	Historia	$V_k^{t,*}$	x_{SPY}	x_{LQD}	x_{GLD}	f_{SPY} (%)	f_{LQD} (%)	f_{GLD} (%)
(1,1)	raíz	100.000	84.227	0.000	15.773	84.23	0.00	15.77
(2,1)	AAA	106.977	74.623	0.000	32.354	69.76	0.00	30.24
(2,2)	AAB	105.261	77.873	0.000	27.387	73.98	0.00	26.02
(2,3)	ABA	108.250	85.117	0.000	23.133	78.63	0.00	21.37
(2,4)	ABB	102.544	71.417	0.000	31.127	69.65	0.00	30.35
(2,5)	BAA	93.782	93.782	0.000	0.000	100.00	0.00	0.00
(2,6)	BAB	96.506	81.777	0.000	14.729	84.74	0.00	15.26
(2,7)	BBA	92.605	92.605	0.000	0.000	100.00	0.00	0.00
(2,8)	BBB	92.201	92.201	0.000	0.000	100.00	0.00	0.00

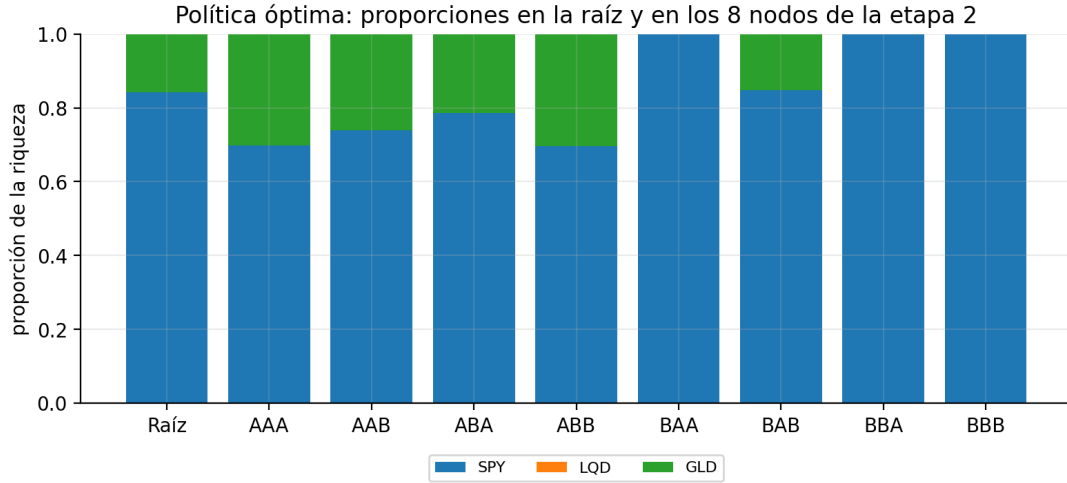


Figura 4: Proporciones de la política en la raíz y en los ocho nodos de etapa 2. LQD no aparece porque su proporción es cero en todos estos nodos.

La Tabla 8 y la Figura 4 muestran que en la raíz la política invierte el 84.2% en SPY y el 15.8% en GLD, sin invertir en LQD. En los cuatro nodos de etapa 2 en que SPY no cayó en el primer trimestre (*AAA*, *AAB*, *ABA*, *ABB*), la riqueza es mayor (entre 102.5 y 108.3) y se mantiene una participación de GLD de 21% a 30%; cuando SPY cayó (*BAA*, *BAB*, *BBA*, *BBB*), la riqueza es menor (entre 92.2 y 96.5) y la política concentra toda la riqueza en SPY, salvo en *BAB* (84.7% SPY y 15.3% GLD). LQD recibe cero en los nueve nodos mostrados.

5.2. Hojas, EV y VSS

Las 512 hojas (probabilidad, riqueza, exceso, déficit y costo) se exportan en `resultados/hojas_512.csv`; se verificó que $y = \max\{V - M, 0\}$, $w = \max\{M - V, 0\}$ y que el costo ponderado reproduce el óptimo. La Tabla 9 resume la distribución terminal (probabilidad de meta con tolerancia monetaria 10^{-6} miles de USD) y la Figura 5 la compara con la regla EV.

El **modelo de valor esperado** reemplaza el factor de cada activo en cada período por $\bar{R}_i = \sum_u \hat{q}_u \hat{R}_i(u)$ y resuelve un único camino (11 variables, 4 igualdades); sus proporciones g_i^t (Tabla 10) se aplican sin reoptimizar sobre las 512 trayectorias. Con $RP = 1.271192$ y $EEV = 2.753228$, $VSS = EEV - RP = 1.482036 \geq 0$; el VSS es estrictamente positivo. El VSS mide una diferencia de costo esperado, no un aumento directo de riqueza.

Tabla 9: Comparación de la política estocástica y la regla EV sobre las 512 hojas.

Indicador	Estocástica (RP)	Regla EV (EEV)
Costo esperado	1.2712	2.7532
Riqueza esperada	110.418	111.231
Desv. est. de la riqueza	9.408	11.177
Percentil 5 de la riqueza	90.791	88.737
Déficit esperado	1.8963	2.6616
Exceso esperado	6.3138	7.8930
$P(V^4 \geq M)$	0.7412	0.5998
$P(\text{déficit} > 0)$	0.2588	0.4002
$VSS = EEV - RP$	1.4820	

Tabla 10: Proporciones de la regla EV.

Etapa	g_{SPY} (%)	g_{LQD} (%)	g_{GLD} (%)
$t = 1$	100.00	0.00	0.00
$t = 2$	100.00	0.00	0.00
$t = 3$	100.00	0.00	0.00

La Tabla 9 muestra que la política estocástica alcanza un costo esperado de 1.2712 frente a 2.7532 de la regla EV, es decir, $VSS = 2.7532 - 1.2712 = 1.4820$. La regla EV (Tabla 10) invierte todo en SPY en las tres etapas: su factor medio es el mayor (1.0361 frente a 1.0236 de GLD y 1.0107 de LQD) y, en el modelo de camino único, la riqueza esperada (cerca de 111.2) ya supera la meta, por lo que no percibe riesgo de déficit. Esa regla tiene mayor riqueza esperada (111.23 frente a 110.42), pero también mayor dispersión (desviación estándar de 11.18 frente a 9.41), peor percentil 5 (88.74 frente a 90.79) y una probabilidad de déficit de 40.0 % frente a 25.9 %. En términos de costo, la política estocástica evita $4(2.6616 - 1.8963) \approx 3.06$ unidades de penalización por déficit a cambio de renunciar a $7.8930 - 6.3138 \approx 1.58$ de exceso esperado; la diferencia neta es el VSS.

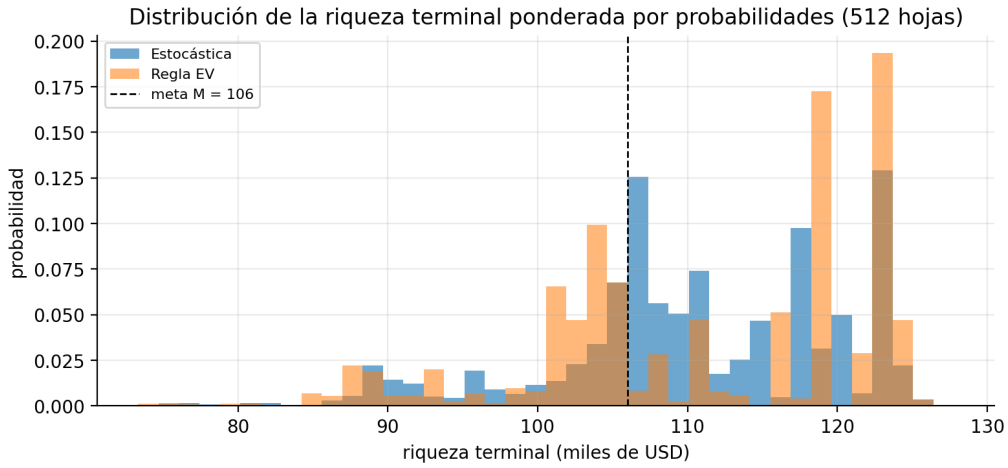


Figura 5: Distribución de la riqueza terminal ponderada por probabilidades (512 hojas). Las zonas oscuras corresponden a la superposición de ambas políticas.

En la Figura 5, la política estocástica concentra una masa alta de probabilidad (alrededor de 12 %) justo por encima de la meta y deja menos probabilidad por debajo de ella, mientras que la regla EV reparte más masa entre 100 y 105 y en los valores altos (118 a 124), consistente con una cartera totalmente invertida en SPY.

6. Validación fuera de muestra: enero–septiembre de 2026

Regla de aplicación (fijada antes de mirar 2026). Como los factores de las ramas son promedios de grupos históricos, copiar los montos del nodo podría exigir más dinero del disponible o dejar dinero sin invertir. Por esta razón, se usa una extensión por proporciones: la terna de signos observada determina el nodo, y sus proporciones se aplican a la riqueza realmente disponible. La riqueza se actualiza siempre con los tres factores reales $\tilde{R}_{i,\tau} = \tilde{P}_{i,\tau} / \tilde{P}_{i,\tau-1}$, no con los promedios del estado. El estado del trimestre que comienza nunca se usa para elegir la inversión de ese mismo trimestre. *Respaldo:* solo si se hubiera eliminado un estado de probabilidad cero, la riqueza se repartiría en partes iguales entre los tres activos en los períodos restantes; en esta ejecución el respaldo no se activó. No se reestiman parámetros ni se vuelve a optimizar con datos de 2026.

Tabla 11: Factores reales de 2026 y estado observado.

Trimestre	Fecha de cierre	$\tilde{R}_{SPY}$	$\tilde{R}_{LQD}$	$\tilde{R}_{GLD}$	Estado $\tilde{z}_\tau$
Ene-mar 2026	2026-03-31	0.95629	0.99619	1.08574	BBA
Abr-jun 2026	2026-06-30	1.15123	1.01261	0.85612	AAB
Jul-sep 2026	2026-09-30	1.02377	0.94816	1.03382	ABA

La Tabla 11 muestra los factores reales de 2026 y los estados observados: $\tilde{z}_1 = BBA$ (SPY -4.4% , LQD -0.4% , GLD $+8.6\%$), $\tilde{z}_2 = AAB$ (SPY $+15.1\%$, LQD $+1.3\%$, GLD -14.4%) y $\tilde{z}_3 = ABA$ (SPY $+2.4\%$, LQD -5.2% , GLD $+3.4\%$). Los tres estados tuvieron observaciones en la calibración, por lo que cada historia tiene un nodo (el (2,7) después de $\tilde{z}_1$ y el (3,50) después de $(\tilde{z}_1, \tilde{z}_2)$) y no se necesita el respaldo. Todos los rendimientos observados caen dentro del rango histórico de la calibración (Tabla 1), y la trayectoria observada tiene probabilidad $\hat{q}_{BBA} \hat{q}_{AAB} \hat{q}_{ABA} = 72/64^3 \approx 2.7 \times 10^{-4}$ en el árbol.

Cronología. Se inicia con $\tilde{V}_1 = b$ y el nodo raíz; se invierte $\tilde{x}_i^1 = f_{i,1}^1 b$. Al terminar marzo, $\tilde{V}_2 = \sum_i \tilde{R}_{i,1} \tilde{x}_i^1$, se forma $\tilde{z}_1$, se identifica el nodo k_2 y se invierte $\tilde{x}_i^2 = f_{i,k_2}^2 \tilde{V}_2$. Al terminar junio, $\tilde{V}_3 = \sum_i \tilde{R}_{i,2} \tilde{x}_i^2$, se forma $\tilde{z}_2$, se identifica k_3 con historia $(\tilde{z}_1, \tilde{z}_2)$ y se invierte $\tilde{x}_i^3 = f_{i,k_3}^3 \tilde{V}_3$. Al terminar septiembre, $\tilde{V}_4 = \sum_i \tilde{R}_{i,3} \tilde{x}_i^3$, sin rebalancear. Para la regla EV se repite la misma trayectoria usando g_i^t , y *cada política actualiza su propia riqueza*. En cada paso el notebook verifica que las inversiones son no negativas y suman la riqueza disponible.

Las Tablas 12 y 13 presentan, para cada política, la riqueza al iniciar cada trimestre, las proporciones aplicadas, los montos invertidos y la riqueza al terminarlo; para la política estocástica se indica además el nodo seleccionado.

Tabla 12: Validación cronológica de la política estocástica (miles de USD).

Trimestre	Nodo	$\tilde{V}$ ini.	f_{SPY} (%)	f_{LQD} (%)	f_{GLD} (%)	$\tilde{x}_{SPY}$	$\tilde{x}_{LQD}$	$\tilde{x}_{GLD}$	$\tilde{V}$ fin
T1 (ene-mar)	(1,1)	100.000	84.2	0.0	15.8	84.227	0.000	15.773	97.671
T2 (abr-jun)	(2,7)	97.671	100.0	0.0	0.0	97.671	0.000	0.000	112.442
T3 (jul-sep)	(3,50)	112.442	100.0	0.0	0.0	112.442	0.000	0.000	115.116

Tabla 13: Validación cronológica de la regla EV (miles de USD).

Trimestre	Nodo	$\tilde{V}$ ini.	f_{SPY} (%)	f_{LQD} (%)	f_{GLD} (%)	$\tilde{x}_{SPY}$	$\tilde{x}_{LQD}$	$\tilde{x}_{GLD}$	$\tilde{V}$ fin
T1 (ene-mar)	—	100.000	100.0	0.0	0.0	100.000	0.000	0.000	95.629
T2 (abr-jun)	—	95.629	100.0	0.0	0.0	95.629	0.000	0.000	110.092
T3 (jul-sep)	—	110.092	100.0	0.0	0.0	110.092	0.000	0.000	112.709

En el primer trimestre la política estocástica (Tabla 12) asignó 15.8% a GLD, que subió 8.6% mientras SPY caía 4.4% , por lo que su riqueza en marzo fue 97.67 frente a 95.63 de la regla EV (Tabla 13). Al observar BBA concentró toda la riqueza en SPY en los dos trimestres siguientes, igual que la regla EV desde el inicio; por tanto, la diferencia final proviene de la ventaja de marzo, que se conserva proporcionalmente ($97.67/95.63 \approx 115.12/112.71 \approx 1.021$).

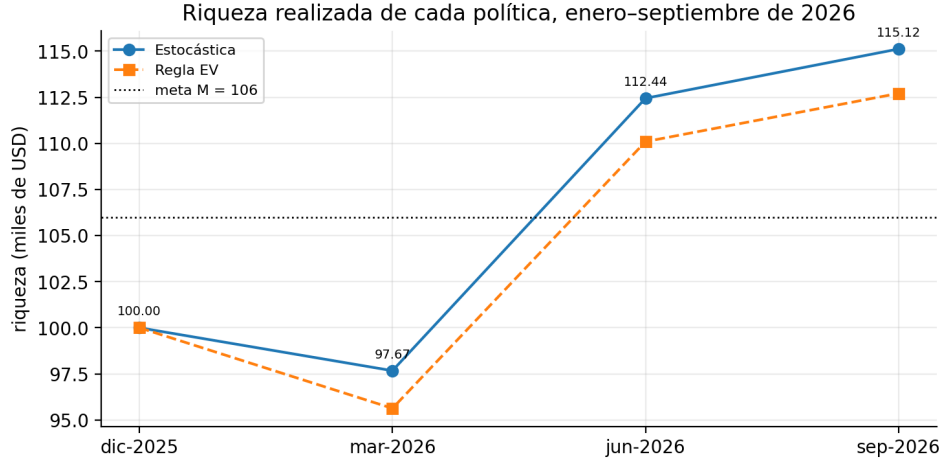


Figura 6: Riqueza de ambas políticas en las cuatro fechas. Los valores anotados corresponden a la política estocástica; los de la regla EV están en la Tabla 13.

La Figura 6 muestra que ambas trayectorias superan la meta durante el segundo trimestre y que la estocástica permanece por encima de la regla EV en todas las fechas posteriores a diciembre.

Tabla 14: Resultado final. El indicador de meta vale 1 si $\tilde{V}_4 \geq M$ y 0 si no; no es una probabilidad estimada.

Política	$\tilde{V}^4$	Rend. acum.	Exceso	Déficit	Costo realizado	Meta (1/0)
Estocástica	115.1156	15.12 %	9.1156	0.0000	-9.1156	1
Regla EV	112.7092	12.71 %	6.7092	0.0000	-6.7092	1

La Tabla 14 muestra que la política estocástica terminó con riqueza 115.116 (rendimiento 15.12 %, costo realizado -9.116; meta: sí) y la regla EV con 112.709 (rendimiento 12.71 %, costo realizado -6.709; meta: sí). Ambas superaron la meta en el segundo trimestre, cuando SPY subió 15.1 % (Tabla 11). En esta única trayectoria, la política estocástica tuvo menor costo realizado que la regla EV (diferencia de 2.406 miles de USD); esto describe lo ocurrido en esos nueve meses y no establece superioridad general. Esta diferencia fuera de muestra no es el VSS de la Tabla 9, que es un valor esperado sobre el árbol, y puede tener cualquier signo. La validación contiene una sola trayectoria de nueve meses: sirve para comprobar la implementación y describir lo ocurrido, pero no permite estimar una probabilidad confiable de éxito ni afirmar significancia estadística, y los tres trimestres no son tres repeticiones independientes.

7. Conclusiones

Cambio de composición. Después de cada observación, la política estocástica prescribió: dic-2025: SPY 84.2 %, LQD 0.0 %, GLD 15.8 %; mar-2026: SPY 100.0 %, LQD 0.0 %, GLD 0.0 %; jun-2026: SPY 100.0 %, LQD 0.0 %, GLD 0.0 %.

Riqueza del árbol frente a la observada. dic-2025: real 100.000 frente a 100.000 del nodo (1,1); mar-2026: real 97.671 frente a 92.605 del nodo (2,7); jun-2026: real 112.442 frente a 99.017 del nodo (3,50) (Tabla 15). Difieren porque cada rama del árbol usa el factor promedio de su grupo histórico, mientras que la riqueza observada usa los factores reales de cada trimestre, que casi nunca coinciden con ese promedio.

Tabla 15: Riqueza representada por el nodo frente a la riqueza real disponible.

Inicio	Nodo	$V_k^{t,*}$ (árbol)	$\tilde{V}^t$ (real)	Diferencia
dic-2025	(1,1)	100.0000	100.0000	-0.0000
mar-2026	(2,7)	92.6050	97.6711	5.0661
jun-2026	(3,50)	99.0167	112.4424	13.4257

Activos sin inversión y dominancia. en la raíz recibe 0 % LQD; nodos de los 73 con 0 % en cada activo: SPY 0, LQD 73, GLD 43; en la trayectoria validada, sin inversión: dic-2025: LQD; mar-2026: LQD, GLD; jun-2026: LQD, GLD. Respecto a la dominancia entre activos: ningún activo tiene un factor medio mayor o igual que otro en todos los estados ($SPY \geq LQD$ en 4 de 8 estados; $SPY \geq GLD$ en 5 de 8 estados; $LQD \geq GLD$ en 3 de 8 estados); por tanto, la preferencia de la política por un activo no se explica solo porque su factor medio sea mayor o igual en todos los estados, sino por la combinación de media, relación entre activos dentro de cada estado y penalización asimétrica del déficit.

Medias de grupo y variabilidad. Resumir cada grupo con su media elimina variabilidad: el cociente entre la desviación estándar de las ramas del árbol y la histórica es SPY 81 %, LQD 83 %, GLD 82 % (Tabla 16), y el peor rendimiento representado es menos negativo que el peor histórico. Esto puede hacer que un activo parezca más seguro de lo que muestran sus datos.

Tabla 16: Variabilidad histórica frente a la del árbol (desviación estándar poblacional).

Activo	Desv. hist. (%)	Desv. árbol (%)	Cociente	Mín. hist. (%)	Mín. árbol (%)
SPY	7.38	6.00	0.81	-19.45	-9.81
LQD	3.67	3.04	0.83	-8.40	-6.42
GLD	7.63	6.26	0.82	-22.88	-6.88

Limitaciones. (i) Independencia temporal de los estados trimestrales, que desprecia persistencia de volatilidad y correlaciones; (ii) factores constantes dentro de cada grupo de signos; (iii) 64 observaciones para estimar ocho probabilidades; (iv) la extensión por proporciones no se afirma óptima para ningún rendimiento real; (v) una sola trayectoria de validación.

8. Reproducibilidad

El código completo está en un único notebook ejecutable de principio a fin en [el repositorio de GitHub](#), sin componentes aleatorios (no hay semilla). Dependencias: `yfinance`, `scipy`, `numpy`, `pandas`, `matplotlib` (archivo `requirements.txt` y `README.md`). Se adjuntan los cierres trimestrales usados (`datos/`), la fecha y fuente de la consulta (`datos/metadatos_descarga.json`) y las tablas, figuras y macros que alimentan este informe (`resultados/`, `figuras/`). No se adjunta el archivo Parquet original.

Referencias

- [1] State Street, *SPY: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust*, [ficha oficial](#).
- [2] iShares / BlackRock, *iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)*, [ficha oficial](#).
- [3] State Street, *SPDR Gold Shares (GLD)*, [ficha oficial](#).
- [4] Yahoo Finance, Históricos de SPY, LQD y GLD, campo de cierre ajustado (Adj Close).
- [5] Proyecto `yfinance`, documentación de descarga de históricos: <https://ranaroussi.github.io/yfinance/>.
- [6] D. Fonseca, *Optimización Estocástica: Programación Estocástica Multietapa*, diapositivas del curso Optimización Estocástica CM0856, EAFIT, 2026-2.
- [7] SciPy, documentación de `linprog` con HiGHS: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.linprog-highs.html>.